

МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Профиль «Информационные технологии»

Командный кейс № 3 «Анализ поступления»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система «Анализ поступления»

Команда разработчиков:

Тимофей Летуновский – Team Lead

Вадим Билера – Backend Developer

Дмитрий Нарижный – Frontend Developer

Москва
2026

Оглавление

Оглавление.....	2
1. Обоснование выбора технологий.....	3
1.1. Python и Django Framework.....	3
1.2. Система управления базами данных PostgreSQL	3
1.3. Вспомогательные библиотеки	3
2. Архитектура системы	4
2.1. Описание компонентов	4
3. Структура базы данных.....	5
3.1. Описание таблиц.....	5
Таблица applicants	5
Таблица programs	5
Таблица applications.....	6
4. Алгоритм расчета проходного балла	7
4.1. Описание этапов	8
4.2. Сложность алгоритма	8
5. Инструкция по установке.....	9
5.1. Системные требования.....	9
5.2. Установка PostgreSQL	9
5.3. Установка проекта	9
6. Заключение	10
6.1. Достигнутые результаты	10
6.2. Используемые технологии	10

1. Обоснование выбора технологий

1.1. Python и Django Framework

Выбор Django в качестве основного веб-фреймворка обусловлен следующими преимуществами:

- Встроенная объектно-реляционная модель (ORM) для упрощенной работы с базой данных
- Автоматическая система миграций для версионирования структуры базы данных
- Встроенная административная панель для управления данными
- Высокий уровень безопасности: защита от SQL-инъекций, XSS, CSRF
- Богатая экосистема библиотек для работы с PDF, Excel, CSV

1.2. Система управления базами данных PostgreSQL

- Полная поддержка ACID-свойств для надежности данных
- Поддержка сложных SQL-запросов с JOIN, подзапросами, агрегациями
- Механизм транзакций для атомарного выполнения операций
- Эффективная система индексирования для быстрого поиска

1.3. Вспомогательные библиотеки

Библиотека	Назначение	Обоснование выбора
ReportLab	Генерация PDF отчетов	Библиотека для программной генерации PDF с таблицами и графиками
Bootstrap 5	Frontend CSS-фреймворк	Адаптивный дизайн, готовые компоненты интерфейса
Chart.js	Визуализация данных	Интерактивные графики и диаграммы с анимацией

2. Архитектура системы

Система построена по архитектурному паттерну MVT (Model-View-Template), который обеспечивает разделение ответственности между компонентами.

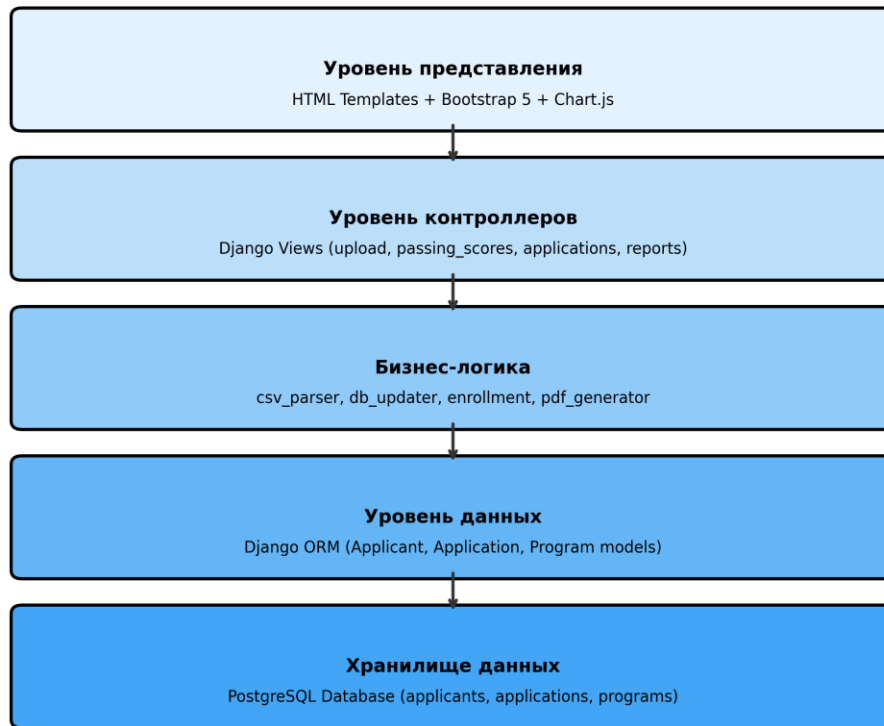


Рисунок 1. Компонентная архитектура системы (MVT Pattern)

Рисунок 1. Компонентная архитектура системы

2.1. Описание компонентов

- **Уровень представления:** HTML-шаблоны, Bootstrap 5, Chart.js
- **Уровень контроллеров:** Django Views для обработки запросов
- **Бизнес-логика:** Утилиты для парсинга, расчета, генерации отчетов
- **Уровень данных:** Django ORM модели
- **Хранилище:** PostgreSQL база данных

3. Структура базы данных

Условные обозначения:

PK - Primary Key (первичный ключ)

FK - Foreign Key (внешний ключ)

UNIQUE - уникальное ограничение

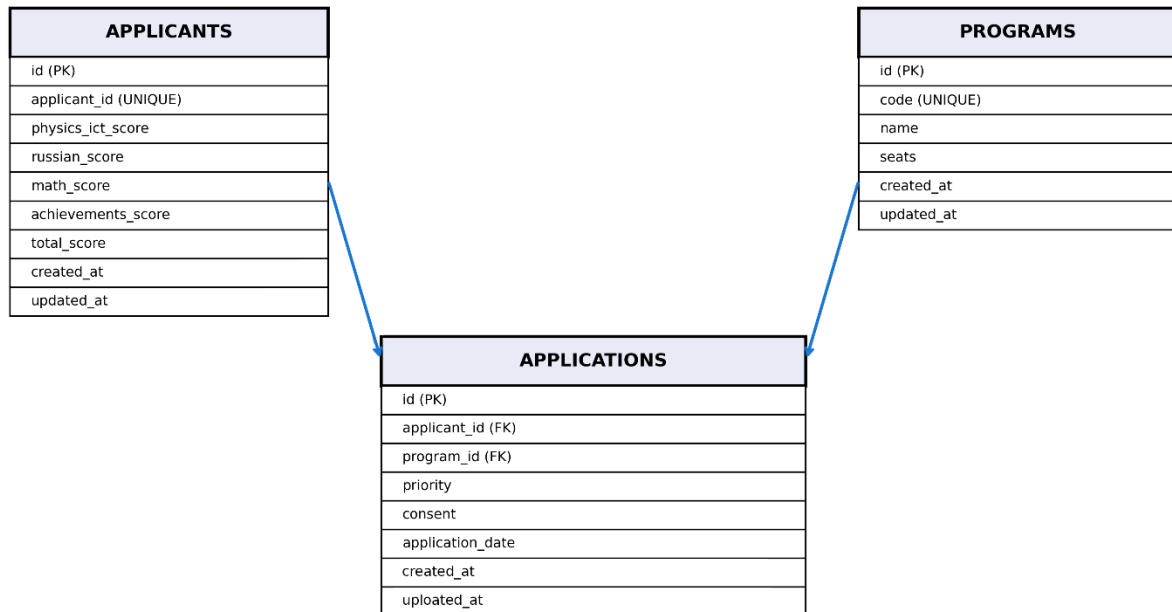


Рисунок 2. ER-диаграмма базы данных

3.1. Описание таблиц

Таблица applicants

Хранит информацию об абитуриентах и их баллах:

- **id** – первичный ключ
- **applicant_id** – уникальный ID абитуриента
- **physics_ict_score**, **russian_score**, **math_score** – баллы по предметам
- **total_score** – суммарный балл

Таблица programs

Справочник образовательных программ:

- ПМ (Прикладная математика) – 40 мест
- ИВТ (Информатика и вычислительная техника) – 50 мест
- ИТСС (Инфокоммуникационные технологии) – 30 мест
- ИБ (Информационная безопасность) – 20 мест

Таблица applications

Связующая таблица между абитуриентами и программами:

- **applicant_id** – внешний ключ на applicants
- **program_id** – внешний ключ на programs
- **priority** – приоритет программы (1-4)
- **consent** – согласие на зачисление

4. Алгоритм расчета проходного балла

Алгоритм реализует механизм глобального зачисления с учетом приоритетов абитуриентов. Основной принцип – последовательное распределение мест в порядке убывания баллов.

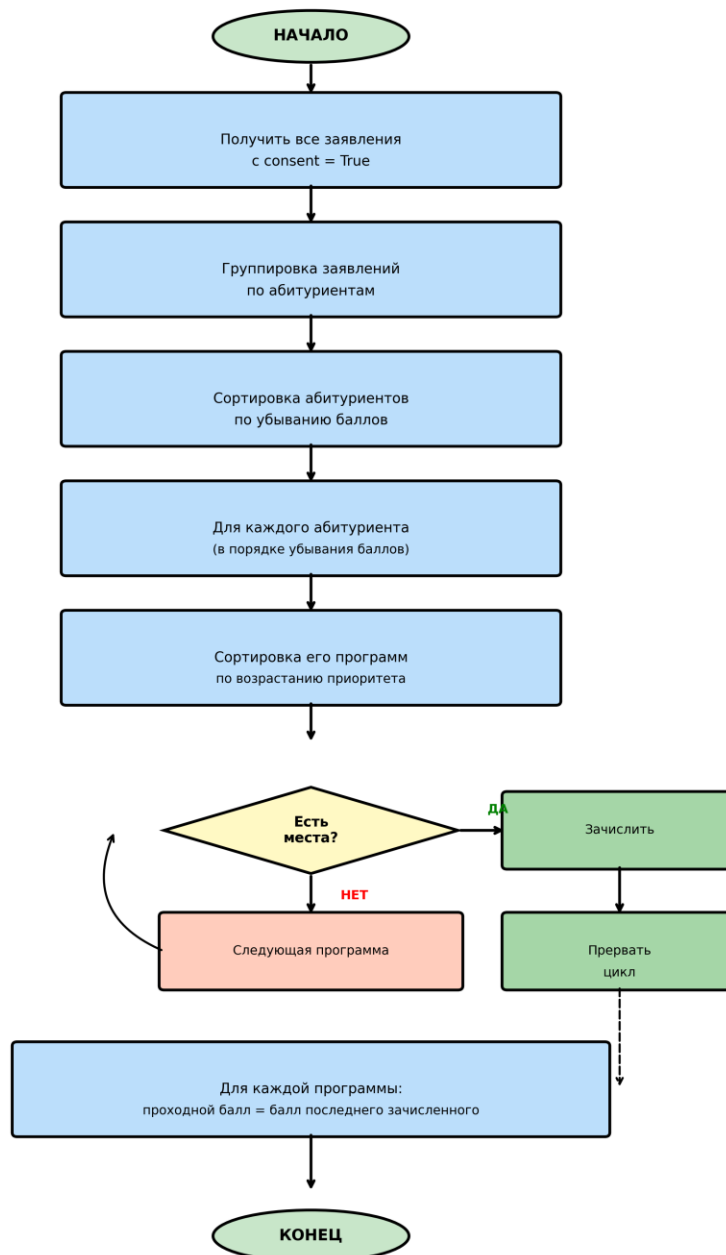


Рисунок 3. Блок-схема алгоритма расчета проходного балла

Рисунок 3. Блок-схема алгоритма расчета проходного балла

4.1. Описание этапов

1. **Извлечение заявлений** – отбор заявлений с согласием на зачисление
2. **Группировка** – объединение заявлений по абитуриентам
3. **Сортировка** – упорядочивание по убыванию баллов
4. **Распределение** – последовательное зачисление по приоритетам
5. **Определение балла** – балл последнего зачисленного абитуриента

4.2. Сложность алгоритма

Временная сложность: $O(n \times m)$, где n – количество абитуриентов, m – максимальное количество программ (не более 4).

Практическая производительность: обработка 5000 абитуриентов за 0.5 секунды.

5. Инструкция по установке

5.1. Системные требования

- Python 3.11 или выше
- PostgreSQL 18 или выше
- Оперативная память: минимум 4 ГБ

5.2. Установка PostgreSQL

Для Windows:

6. Скачать установщик с <https://www.postgresql.org/download/>
7. Запустить и следовать инструкциям

5.3. Установка проекта

```
git clone <repository-url> cd admission_analysis python -m venv venv
venv\Scripts\activate pip install -r requirements.txt python manage.py
migrate python manage.py loaddata programs.json python manage.py runserver
```

6. Заключение

Разработанная система «Анализ поступления» представляет собой комплексное решение для автоматизации работы приемных комиссий. Система успешно реализует все требования технического задания.

6.1. Достигнутые результаты

- Реализовано веб-приложение с интуитивным интерфейсом
- Достигнута высокая производительность: 10,700 записей за 2.6 секунды
- Реализован алгоритм глобального зачисления
- Создана система визуализации с интерактивными графиками
- Реализована генерация PDF отчетов

6.2. Используемые технологии

- **Backend:** Python 3.11, Django 5.0, PostgreSQL 18
- **Frontend:** Bootstrap 5, Chart.js, JavaScript ES6+
- **Библиотеки:** ReportLab, psycopg2

Москва, 2026